

ソフトウェアアーキテクチャ

第4回 文書清書システム

環境情報学部

萩野 達也

lecture URL

<https://vu5.sfc.keio.ac.jp/slide/>

文書清書システム

- 文書清書システムとは
 - 文書を清書して印刷するシステム
 - 文書の右端をきれいに揃えてくれる
 - 複数のフォントを利用してきれいに出示してくれる
 - 数式などをきれいに出示してくれる
- 文書清書システムの分類
 - **WYSIWYG型**
 - What You See Is What You Get
 - 画面で直接清書した状態を確認する
 - 分かりやすい
 - 処理が重い
 - 画面上での確認と印刷が必ずしも一致しない
 - **バッチ型**
 - テキストを用意しておき、処理することにより清書
 - プレビューして確認しないといけない
 - 章ごとや本などの大きな単位での処理が可能
 - 目次, 参考文献などの処理も行ないやすい

UNIX上の文書清書システム

- **roff**

- UNIXマニュアルの清書のために初期から存在
- Multicsのrunoff の後継
- 「to **run off** a copy(コピーを印刷する)」に由来
- nroff, troff, groffなどに進化
- tbl, eqnなどの前処理と組み合わせることでテーブルや数式の清書も行うことができる

- **TeX** **T_EX**

- 計算機アルゴリズムの大家Donald Kunthにより作成された
- 「基本算法(The Art of Computer Programming)」の執筆において
 - 数式の組版で構成などに手間取る
 - 著者が最終的な組版まで制御できるようなシステムを作る
- 数式をきれいに見せるためのフォント作成システムも開発
- **LaTeX**としてより使いやすい形になり, 論文投稿などに用いられる

L_AT_EX

TeXの特徴

- マクロによる拡張機能を持っている
 - カスタマイズ可能
 - 簡単なプログラムを書くことができる
- 文字フォントまで自分で作成する
 - **METAFONT**
 - ビットマップからベクトルフォントへ
- 文芸的プログラミング (Literate Programming) により開発
 - プログラムとそのドキュメントを別々に書くのは不便
 - プログラムとドキュメントを一体にする
 - **WEB** (Weave program and document)
 - 一つのWEBからプログラムもドキュメントも生成



WEBによる記述例

- WEB による記述

1. Central Algorithm

do_something() is the main process.

```
<a routing> == item.do_something().
```

2. Main Loop

Process items in a collection using <a routing>.

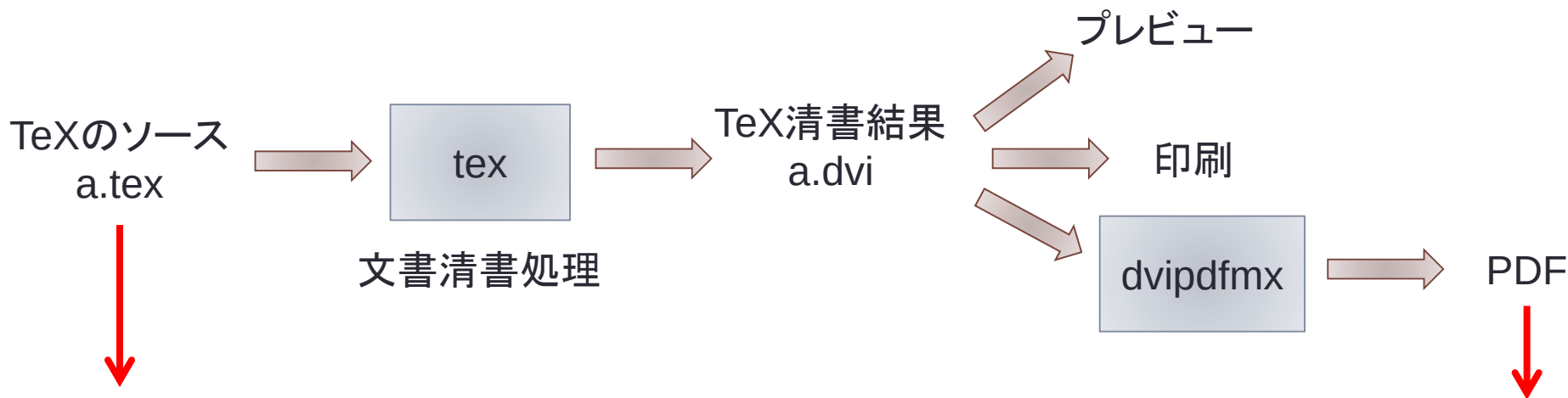
```
<main> == for item in collection  
           <a routing>
```

- Tangle による処理結果

```
for item in collection  
    item.do_somthing().
```

- WEBではプログラムの内容を説明しながら段々と詳細化していく
 - Program Refinement
 - Top Down Programming

TeXの処理の流れ



This is a `{\it very} {\bf simple} \TeX{}` source file. We can write equation like $a x^2 + b y + c = 0$ and $1+2^2+3^2+\cdots+n^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ easily.

This is a very simple $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ source file. We can write equation like $ax^2 + by + c = 0$ and $1 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ easily.

- テキストとマクロと数式の集まったもの
- マクロは‘\’で始まる
- 数式は‘\$’で挟まれる
- ‘{’と‘}’でグルーピング
 - ネスト可能

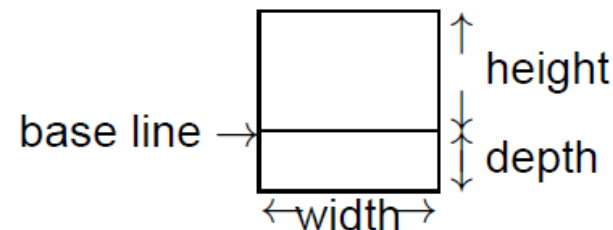
文書清書機能

- 文書清書に必要な機能
 - 文字フォントの種類の指定（明朝，ゴシック，イタリックなど）
 - 文字の大きさの指定
- 行の右寄せ，左寄せ，センタリング，均等割付け
- 1行をはみ出す場合に，複数行に分ける（禁則処理，ハイフネーション）
- 数式の清書
- 1ページをはみ出す場合に，複数ページに分ける
- ページに図や表を入れる
- ページ番号，ヘッダなどを付ける
- 章や節の番号をふる
- 目次の作成
- 参考文献，索引の作成とその引用

TeXにおける清書の基本

• 箱

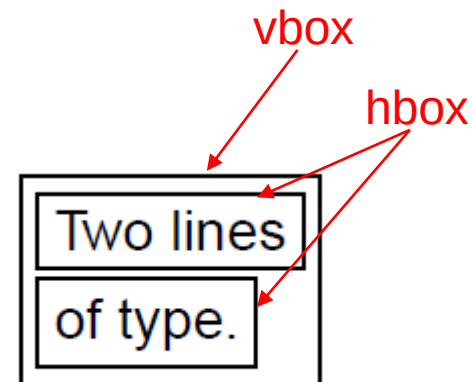
- 箱(box)を横や縦に積み重ねながら清書する
- 文字が一番小さな箱
- 箱にはwidthとheightとdepthがある
- ベースラインのところで箱を横につなげる
- depth
 - 漢字やひらがなはdepthが0
 - 英文字にはdepthがある
 - 全角の '(' と半角の '(' はdepthが違う



• hboxとvbox

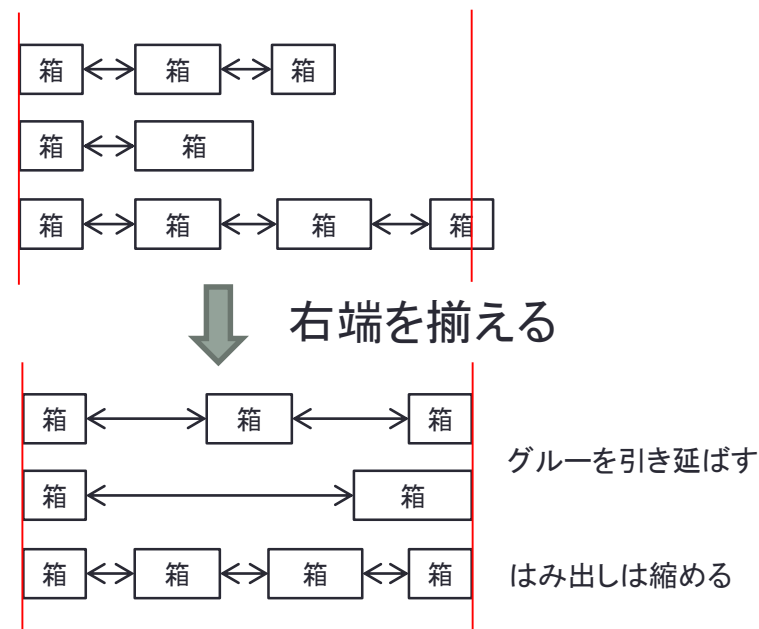
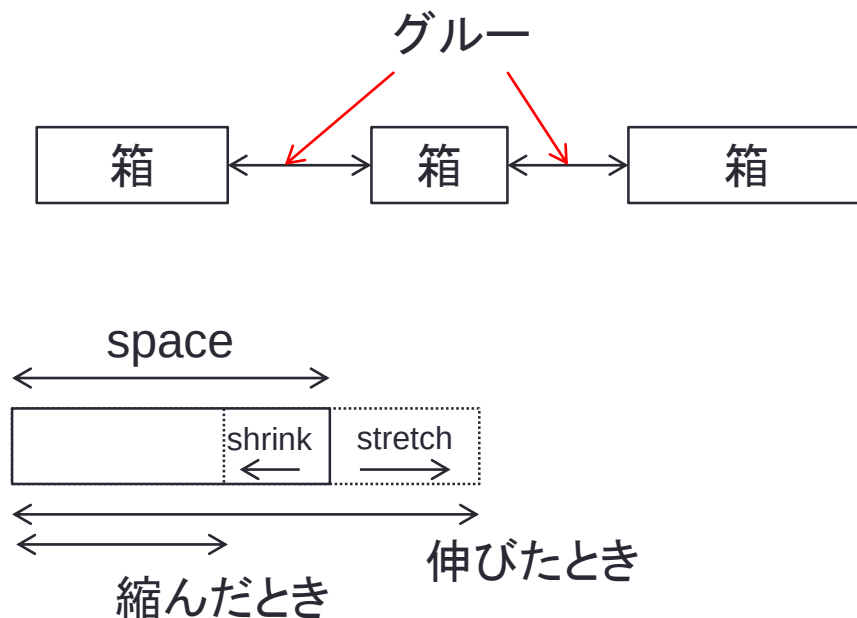
- hboxは水平の箱で横につながる
- vboxは垂直の箱で縦につながる
- 例

```
\vbox{\hbox{Two lines}\hbox{of type.}}
```



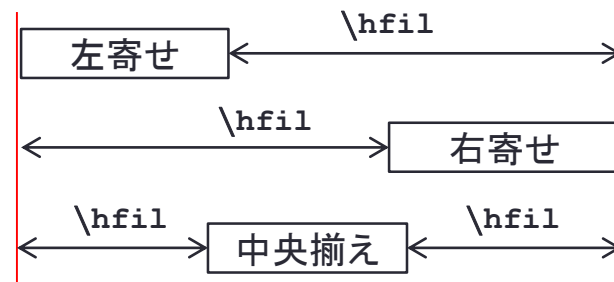
グルー

- 箱はグルー(glue)でつながれる
 - 接着剤
 - 伸び縮みする
- グルーの構成要素
 - space: もともとの幅
 - stretch: 伸びる量
 - shrink: 縮む量
- 例
 - `\hskip 10mm plus 8mm minus 3mm`
 - 標準10mm
 - 7mm~18mmの長さになる.
- 文章の行末を揃えたい
 - すべての行の長さを同じにする
 - 長過ぎる行は, 適当なところで切る
 - 短い行は, スペースを引き延ばす
 - スペースはグルーの一種

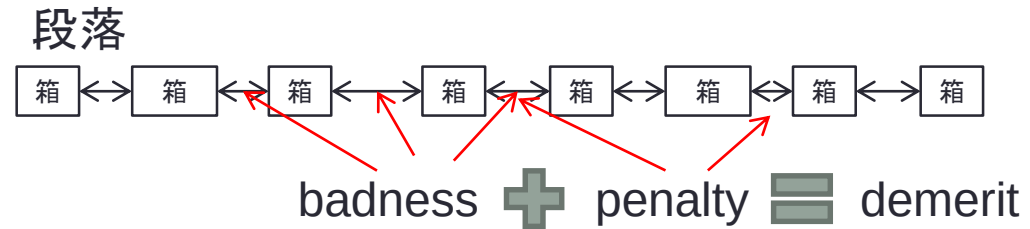


無限に伸びるグルー

- 無限に伸びるものもある
 - `\hfil`
 - `\hskip 0pt plus 1fil`
 - 横方向に無限に伸びる
- 左揃え, 右揃え, センタリングに利用
 - `\line{左寄せ\hfil}`
 - `\line{\hfil 右寄せ}`
 - `\line{\hfil センタリング\hfil}`
- 無限にも種類がある
 - `fil`, `fill`, `filll`
 - 大きな無限は小さな無限を無視させる
- 無限に縮むものもある
 - `\hss (\hskip 0pt plus 1fil minus 1fil)`



行への分割



- 行への分割のタイミング
 - 文は横につながる
 - 改行は空白として扱う(漢字の前後は除去)
 - 空行により段落
 - 段落になると行に分割する
- 分割点の決定
 - 行分割のデメリット(d)がもっとも小さくなるように分割する

$$d = \begin{cases} (l + b)^2 + p^2 & (0 \leq p < 10000) \\ (l + b)^2 - p^2 & (-10000 < p < 0) \\ (l + b)^2 & (p \leq -10000) \end{cases}$$

- 行のbadness(b)
 - グルーの伸び縮みの割合の3乗に100をかけたもの(10000 を越えると10000 とする)
- 分割点のpenalty(p)
- l は行のデフォルトのbadness(初期値10), `\linepenalty`で変更

行分割のアルゴリズム

- デメリットの合計が最小になるように行を分割する

- 最小化問題

- あらゆる分割を試すと計算量が増える
- 動的計画法 (Dynamic Programming) の利用

- 動的計画法の例

- 最短距離の計算

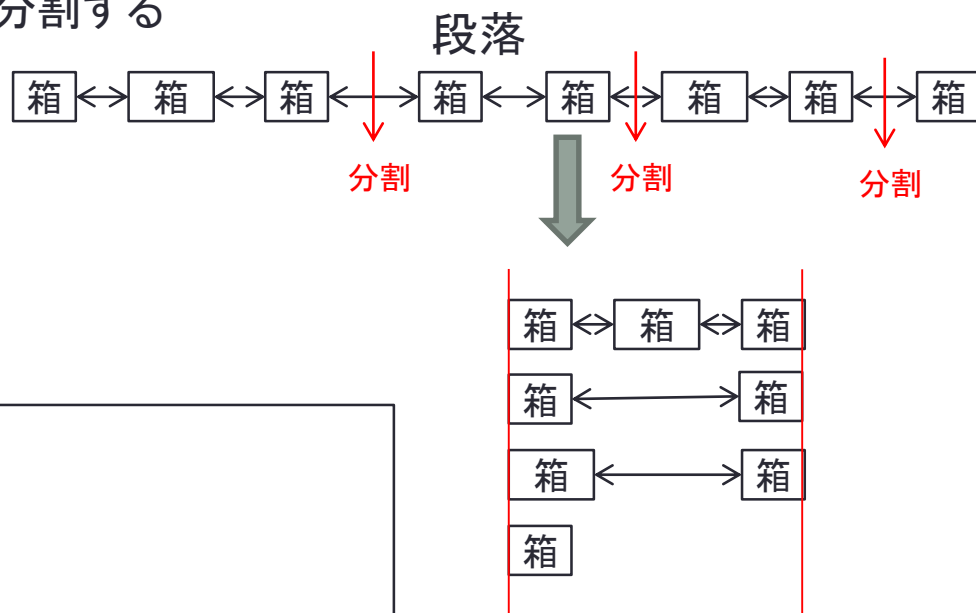
```
for (i = 1; i <= n; i++) {
  for (j = 1; j <= n; j++) {
    a[0,i,j] = w[i,j];
  }
}
for (k = 1; k <= n; k++) {
  for (i = 1; i <= n; i++) {
    for (j = 1; j <= n; j++) {
      a[k,i,j] = min(a[k-1,i,j], a[k-1,i,k] + a[k-1,k,j]);
    }
  }
}
```

$w[i, j]$

i と j の距離

$a[k, i, j]$

k 以下のノードを通る i と j の最短距離



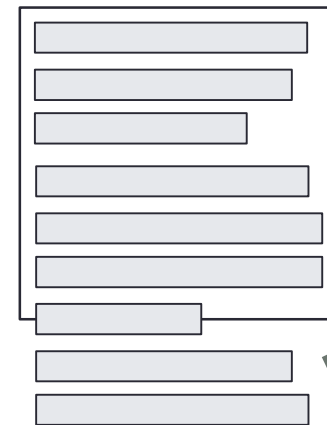
ページ分割と出力処理

- 行の集まりをページに分割する
 - badnessとpenaltyからページのコストを計算
 - 局所的な最小化を行なう
- 出力処理
 1. `\vsize`で指定された高さの箱ができる
 2. `\vbox255`に行が次々と入れられていく
 3. 十分な量の行が`\vbox255`にたまと`\output`が呼び出される
 4. `\shipout`により実際に出力する

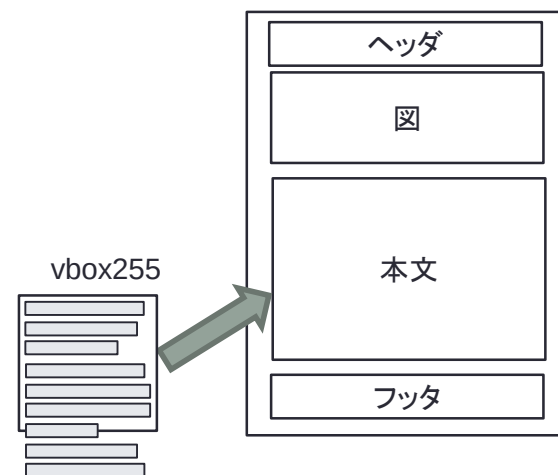
```
\def\output{\shipout\vbox255}
```

- `\output`内でヘッダやフッタの追加, 図の挿入などを行う
 - `\vbox255`の行全てを出力できない場合もある
 - 残った行は次のページに送られる

vbox255



shipout



マクロ

- ページの処理は複雑
 - 章や節の番号づけ
 - ヘッダ, フッタ, 図や表の挿入
- マクロによりプログラムを組むことができる

```
\def\sfc{湘南藤沢キャンパス}
\sfc
\def\sfc#1#2{SFC#1 棟#2 階}
\sfc A3
\sfc{中高}{2}
```

- 複雑なプログラミング
 - マクロの本体の中で別のマクロを呼び出す
 - ifで条件分岐
 - 自分自身を呼び出す再帰呼び出しで繰り返しを行う

```
\def\money#1{{\ifnum#1<0$\triangle$\count3=-#1\else\count3=#1\fi\count4=0\mloop}}
\def\mloop{{\count0=\count3 \divide\count3 by 10
\advance\count4 by 1
\ifnum\count4=3 \count4=0\fi
\ifnum\count3>0 \mloop\ifnum\count4=0 ,\fi\fi
\count2=\count3 \multiply\count2 by -10
\advance\count0 by\count2 \number\count0}}
```

LaTeX L^AT_EX

- LaTeXはTeXに便利なマクロを追加したもの

- 文書清書システムscribeの影響
- マークアップ言語に近づけた
- 環境を定義



- HTMLのタグに類似

```
\begin{itemize}
\item 最初の項目
\item 2番目の項目
\end{itemize}
```

```
\documentclass[a4]{report}
\begin{document}
\chapter{はじめに}
これはサンプルです.
\begin{itemize}
\item 最初の項目
\item 2番目の項目
\end{itemize}
\end{document}
```

- 文書全体のスタイル

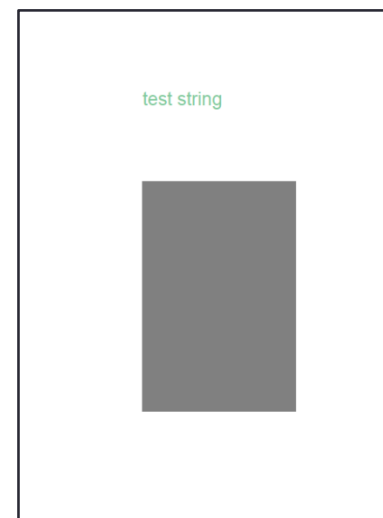
- documentclassとしてbook, report, articleなど
- 用途に応じて選択
 - article: 節から構成
 - report: 章と節から構成
 - book: 部 (part) と章と節から構成

出力形式

- DVI
 - TeX の出力形式
 - DeVice Independent
- PS
 - PostScript
 - Adobeのページ記述言語
 - 描画命令が集まったプログラム
- PDF
 - Portable Document Format
 - Adobeが定義
 - プログラムではなくオブジェクトの集まり

PS

```
%!  
/RRECT { newpath 4 copy pop pop moveto dup 0 exch  
rlineto exch 0 rlineto neg 0 exch  
rlineto closepath pop pop } def  
100 100 100 150 RRECT  
.5 setgray  
fill  
100 300 moveto  
/Helvetica findfont  
12 scalefont  
setfont  
.5 0 .5 0 setcmykcolor  
(test string) show  
showpage
```



まとめ

- 文書清書システム
 - WYSIWYG対バッチ
 - TeXとLaTeX
 - 箱とグルー
 - 最適化による行分割
 - マクロ
- 参考文献
 - 「TeX ブック改定新版」Donald E. Knuth, 斎藤信男監修, 鷺谷好輝訳, アスキー出版局, 1992 年, ISBN 4-7561-0120-8
 - 「文芸的プログラミング」Donald E. Knuth, 有澤誠訳, アスキー出版局, 1994 年, ISBN 4-7561-0190-9